



Zawody indywidualne Elity dzień 1

1. Znaleźć ρ pierwsze takie, że $\rho \mid 29^\rho + 1$.
2. Dane są parami różne niezerowe liczby rzeczywiste a, g, h spełniające zależność $a + \frac{1}{g} = g + \frac{1}{h} = h + \frac{1}{a}$.
Udowodnij, że $|agh| = 1$.
3. Dane są okręgi ϕ oraz γ przecinające się w X i Y . Niech l będzie prostą przechodzącą przez środek ϕ i przecinającą γ w P i Q . Analogicznie prosta k przechodzi przez środek γ i przecina ϕ w R i S . Udowodnić, że jeśli na $PQRS$ da się opisać okrąg, to środek tego okręgu leży na prostej XY .
4. Na każdym polu szachownicy o wymiarach 67×67 znajduje się żarówka. Dla każdego rzędu (poziomego, pionowego i ukośnego) mamy przełącznik zmieniający stan każdej żarówki w tym rzędzie. Początkowo zapalona jest jedynie centralna żarówka. Czy można doprowadzić do stanu, w którym wszystkie żarówki są zgaszone?
Uwaga: Rzędy ukośne są różnej długości - w szczególności rzędem jest pojedyncza żarówka w polu narożnym.

